

Fiche de révision 1.

Exercice 1.

Une société financière a étudié la relation entre le **montant investi** par des clients (en milliers d'euros), noté X , et le **revenu annuel généré** par ces placements (en milliers d'euros), noté Y . Les observations recueillies pour six clients sont :

$$X = (20, 25, 30, 35, 40, 50) \quad \text{et} \quad Y = (4.2, 5.1, 5.9, 6.8, 7.4, 9.1).$$

On souhaite déterminer si une relation linéaire simple existe entre le montant investi et le revenu généré. À partir de ces données, on vous demande de réaliser une étude statistique basée sur la régression linéaire.

1. Déterminer l'équation de la droite de régression de Y sur X à l'aide de la méthode des moindres carrés.
2. Calculer le coefficient de corrélation linéaire r entre X et Y .
3. En déduire le coefficient de détermination R^2 .
4. Interpréter les résultats dans ce contexte financier.

Exercice 2.

Une compagnie d'assurance a analysé le nombre de **sinistres mensuels** déclarés par un portefeuille de clients. Les données observées sur 200 mois sont les suivantes (nombre de sinistres par mois) :

Sinistres	0	1	2	3	4	5	6
Effectif	78	22	10	15	5	12	58

L'objectif est d'étudier la distribution du nombre de sinistres.

1. Déterminer la médiane.
2. Calculer les quartiles puis le mode.
3. Interpréter les résultats.

Exercice 3.

Un service comptable a regroupé les **montants des factures mensuelles** (en milliers d'euros) dans le tableau suivant, représentant la distribution des 50 factures reçues :

Classe (k€)	[2 ; 4[	[4 ; 6[	[6 ; 8[	[8 ; 12[	[12 ; 20]
Effectif	8	12	15	10	5

On souhaite estimer le niveau central des dépenses mensuelles d'approvisionnement.

1. Déterminer la médiane.
2. Calculer les quartiles puis le mode.
3. Interpréter les résultats.

Correction Fiche révision 1.

Exercice 1

Données

$$X = (20, 25, 30, 35, 40, 50), \quad Y = (4.2, 5.1, 5.9, 6.8, 7.4, 9.1)$$

Nombre d'observations : $n = 6$.

1. Droite de régression de Y sur X

Méthode des moindres carrés : $\hat{Y} = aX + b$

Formules :

$$a = \frac{\overline{x_i y_i} - \bar{x} \bar{y}}{\bar{x^2} - \bar{x}^2}, \quad b = \bar{y} - a \bar{x}$$

Calculs intermédiaires

- Moyennes :

$$\bar{x} = \frac{20 + 25 + 30 + 35 + 40 + 50}{6} = \frac{200}{6} \approx 33.333$$
$$\bar{y} = \frac{4.2 + 5.1 + 5.9 + 6.8 + 7.4 + 9.1}{6} = \frac{38.5}{6} \approx 6.4167$$

- Tableau des écarts :

x_i	y_i	$x_i - \bar{x}$	$y_i - \bar{y}$	$(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$
20	4.2	-13.333	-2.2167	29.5556
25	5.1	-8.333	-1.3167	10.9722
30	5.9	-3.333	-0.5167	1.7222
35	6.8	1.667	0.3833	0.6389
40	7.4	6.667	0.9833	6.5556
50	9.1	16.667	2.6833	44.7222
Σ				94.1667

$$\begin{aligned} \sum (x_i - \bar{x})^2 &= (-13.333)^2 + (-8.333)^2 + (-3.333)^2 + (1.667)^2 + (6.667)^2 + (16.667)^2 \\ &= 177.778 + 69.444 + 11.111 + 2.778 + 44.444 + 277.778 = 583.333 \end{aligned}$$

Calcul de a et b

$$a = \frac{94.1667}{583.333} \approx 0.1614$$
$$b = \bar{y} - a \bar{x} = 6.4167 - 0.1614 \times 33.333 \approx 6.4167 - 5.3800 = 1.0367$$

Équation de la droite

$$\hat{Y} = 0.1614X + 1.0367$$

2. Coefficient de corrélation linéaire r

$$r = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2 \sum (y_i - \bar{y})^2}}$$

Calcul de $\sum (y_i - \bar{y})^2$:

$$\begin{aligned} &(-2.2167)^2 + (-1.3167)^2 + (-0.5167)^2 + (0.3833)^2 + (0.9833)^2 + (2.6833)^2 \\ &= 4.913 + 1.733 + 0.267 + 0.147 + 0.967 + 7.200 = 15.227 \end{aligned}$$

$$r = \frac{94.1667}{\sqrt{583.333 \times 15.227}} = \frac{94.1667}{\sqrt{8877.78}} \approx \frac{94.1667}{94.226} \approx 0.9994$$

$$r \approx 0.9994$$

3. Coefficient de détermination R^2

$$R^2 = r^2 = (0.9994)^2 \approx 0.9988$$

$$R^2 \approx 0.9988$$

4. Interprétation

Interprétation de a et b

- Pente $a \approx 0.1614$: Pour chaque augmentation de 1 millier d'euros investi, le revenu annuel augmente en moyenne de 0.1614 millier d'euros (soit 161.4 €).
- Ordonnée à l'origine $b \approx 1.0367$: Si aucun investissement n'est réalisé ($X = 0$), le revenu annuel serait d'environ 1.0367 milliers d'euros. Cette valeur peut s'interpréter comme un revenu de base ou un effet fixe.

Interprétation de r

Le coefficient de corrélation est très proche de 1, ce qui indique une relation linéaire positive très forte entre le montant investi et le revenu généré.

Interprétation de R^2

Le coefficient de détermination indique que 99.88% de la variabilité du revenu annuel est expliquée par le montant investi. Le modèle linéaire est donc très bien adapté aux données.

Exercice 2.

Données

Nombre total de mois : $N = 78 + 22 + 10 + 15 + 5 + 12 + 58 = 200$

Sinistres	0	1	2	3	4	5	6
Effectif	78	22	10	15	5	12	58
E.C.C	78	100	110	125	130	142	200

1. Médiane

Rang médian : $\frac{N+1}{2} = \frac{201}{2} = 100.5 \rightarrow$ moyenne des valeurs aux rangs 100 et 101.

Le rang 100 correspond à 1 sinistre, le rang 101 correspond à 2 sinistres.

$$\text{Médiane} = \frac{1+2}{2} = 1.5$$

$$Me = 1.5 \text{ sinistres}$$

2. Quartiles et mode

Quartile 1 Q_1

Rang : $\frac{n+1}{4} = \frac{201}{4} = 50.25 \rightarrow$ valeur au rang 51.

Le rang 51 se trouve dans la première classe (0 sinistre).

$$Q_1 = 0$$

Quartile 3 Q_3

Rang : $\frac{3(n+1)}{4} = \frac{603}{4} = 150.75 \rightarrow$ valeur au rang 151.

Le rang 151 se trouve dans la classe "6 sinistres".

$$Q_3 = 6$$

Mode

Classe ayant l'effectif le plus élevé : 78 (pour 0 sinistre).

$$\text{Mode} = 0$$

3. Interprétation

- Médiane (1.5) : Dans 50% des mois, le nombre de sinistres est inférieur ou égal à 1.5.
- Quartiles :
 - $Q_1 = 0$: 25% des mois ont 0 sinistre.
 - $Q_3 = 6$: 75% des mois ont moins de 6 sinistres, mais la distribution est très asymétrique.
- Mode (0) : Le nombre de sinistres le plus fréquent est 0.

Exercice 3.

Données

Classe (k€)	[2 ; 4[	[4 ; 6[	[6 ; 8[	[8 ; 12[	[12 ; 20[
Effectif	8	12	15	10	5
n_i^c	8	20	35	45	50

Total : $n = 50$

1. Médiane

Rang médian : $\frac{n}{2} = 25$ (pour les données groupées).

La médiane est dans la classe [6;8[.

Formule pour données groupées :

$$Me = b_i + \frac{\frac{n}{2} - n_{i-1}^c}{n_i^c - n_{i-1}^c} \times a$$

Avec :

- $b_i = 6$ (borne inférieure)
- $\frac{n}{2} = 25$
- $n_{i-1}^c = 20$ (fréquence cumulée avant la classe)
- $n_i^c - n_{i-1}^c = 15$
- $a = 2$ (amplitude)

$$Me = 6 + \frac{25 - 20}{15} \times 2 = 6 + \frac{5}{15} \times 2 = 6 + 0.6667 = 6.6667$$

$$Me \approx 6.67 \text{ k€}$$

2. Quartiles et mode

Quartile 1 Q_1

Rang : $\frac{n}{4} = 12.5$

Classe contenant Q_1 : [4;6[(fréquence cumulée : 20)

$$Q_1 = 4 + \frac{12.5 - 8}{12} \times 2 = 4 + \frac{4.5}{12} \times 2 = 4 + 0.75 = 4.75$$

$$Q_1 = 4.75 \text{ k€}$$

Quartile 3 Q_3

Rang : $\frac{3n}{4} = 37.5$

Classe contenant Q_3 : [8;12[(fréquence cumulée : 35, amplitude $h = 4$)

$$Q_3 = 8 + \frac{37.5 - 35}{10} \times 4 = 8 + \frac{2.5}{10} \times 4 = 8 + 1 = 9$$

$$Q_3 = 9 \text{ k€}$$

Mode

Classe modale : celle avec l'effectif le plus élevé $\rightarrow [6;8[$ (effectif=15).

Formule de Czuber :

$$M_0 = L_1 + \frac{d_1}{d_1 + d_2} \times (L_2 - L_1)$$

Avec :

- $L_1 = 6$
- $d_1 = 15 - 12 = 3$
- $d_2 = 15 - 10 = 5$
- $L_2 - L_1 = 2$

$$M_0 = 6 + \frac{3}{3+5} \times 2 = 6 + \frac{3}{8} \times 2 = 6 + 0.75 = 6.75$$

Mode ≈ 6.75 k€

3. Interprétation

- Médiane (6.67 k€) : 50% des factures sont inférieures ou égales à 6 670 €.
- Quartiles :
 - $Q_1 = 4.75$ k€ : 25% des factures sont inférieures à 4 750 €.
 - $Q_3 = 9$ k€ : 75% des factures sont inférieures à 9 000 €.
 - Écart interquartile : $Q_3 - Q_1 = 9 - 4.75 = 4.25$ k€, indiquant une dispersion modérée.
- Mode (6.75 k€) : Le montant le plus fréquent se situe autour de 6 750 €.
- Analyse globale : La distribution est centrée autour de 6 500-7 000 €, avec une certaine asymétrie vers la droite (quelques grosses factures jusqu'à 20 k€).

